

職務経歴書

2026 年 1 月 12 日現在 山口 敏弘

オンライン版（最新）：resume.spin-glass.dev

職務要約

データサイエンティストおよび機械学習エンジニアとして 9 年のキャリアを持ち、メディア、エンタープライズ SaaS、インフラ、広告など多岐にわたる業界で事業課題を技術で解決してきました。特に推薦システム、MLOps、そして最新の LLM/マルチエージェント開発において、設計から実装・評価まで End-to-End で主導した実績を有しています。

ビジネス課題の本質的解決を目的とし、推薦システムによるエンゲージメント向上や LLM/RAG を用いた業務プロセスの高度化など、最適な機械学習手法を選定・適用します。技術の先進性だけでなく、実運用におけるコスト対効果や安定性を重視した「実務で機能する機械学習システム」の構築を通じて、ビジネス価値の最大化に貢献します。

活かせる経験・知識・技術

得意分野

- **推薦システム・埋め込み技術:** Two-Tower Architecture、メトリックラーニング、リアルタイム推論、近似近傍探索 (ANN)
- **MLOps/基盤構築:** Vertex AI Pipelines や Databricks を用いた学習・推論パイプラインの自動化
- **RAG・評価設計:** Ragas/LangFuse を用いた検索精度・回答品質の定量的評価、ハルシネーション抑制
- **LLM/マルチエージェント開発:** LangChain を用いたオーケストレーション、自律型エージェントの設計
- **フルスタック開発:** Next.js (TypeScript) から Python/Go によるバックエンド、AWS/GCP のインフラ構築まで

技術スタック

- **LLM/AI:** LangChain, LangGraph, Amazon Bedrock, LiteLLM, Ragas, LangFuse, DSPy
- **ML/DL:** Python, PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Pandas, PySpark, LightGBM, XGBoost
- **Backend:** Python (FastAPI, Flask), Go, Node.js (NestJS), Prisma, tRPC
- **Frontend:** TypeScript, Next.js, React, Tailwind CSS
- **Infrastructure/Data:** AWS, GCP, Azure, Databricks, BigQuery, Terraform, Docker

資格

- ネットワークスペシャリスト
- 情報セキュリティ安全確保支援士試験合格

活動・登壇

- **MLOps 勉強会登壇:**「推薦システムにおける継続的学習パイプラインの実装」
 - Databricks 公式イベント登壇:「Spark を用いた大規模データ処理の最適化」
-

プロダクト開発/サービス公開

shisapost (<https://www.shisapost.com/>)

- **期間:** 2024 年 10 月～現在（継続運用中）
- **概要:** ユーザーの関心に合わせてニュースを選別・分析する少人数チーム開発のキュレーションサービス。
- **技術的特徴:**
 - **エージェント・ワークフロー:** ニュースの「収集」「分析」「要約」「評価」を担う専門エージェント群 (Summarizer, Analyst, Critic 等) を定義し、LangGraph

等で協調動作させるアーキテクチャ。

- **DSPy による評価・最適化:** 各エージェントのプロンプトを DSPy を用いて体系的に最適化。データセットを用いた定量評価により、分析品質の向上とハルシネーションの抑制を実現。
 - **サーバーレス基盤:** AWS Lambda による Fan-out 構成 (Parent/Child パターン) を採用し、ユーザーごとのエージェント実行を効率的に並列化。
 - **成果:**
 - 少人数チーム開発ながら Stripe/Google Sheets 連携を含む完全な SaaS として稼働。
 - インフラコストを最小化しつつ、実用的なニュース配信システムを構築。
-

ポートフォリオ

- **Resume-Review-Agent** | [詳細ページ](#)
 - LangGraph StateGraph による 5 つの専門 AI エージェント (Recruiter, TechWriter, Copywriter, UX/Visual Designer) のオーケストレーション。Fan-out/Fan-in パターンで並列実行し、ハイブリッド・マルチモデル構成 (Gemini/OpenAI/Claude) によりコスト効率と処理速度を改善。
 - **Spec-Driven Development** | [詳細ページ](#)
 - 24 種類の専門 AI エージェントによる自己修復型開発ワークフロー。仕様書とソースコードの差分を自動検出し、100% カバレッジ達成まで自律的に修正するループを実現。VLM (画像認識 AI) による画面検証、厳格な TDD、コンテキスト効率化により、大規模コード移植における手戻りを最小化。
-

職務経歴詳細

2025 年 07 月~現在: フリーランス

- エンタープライズ向け AI プラットフォーム開発 (大手 SaaS 企業)

- 期間: 2026/01 - 現在
- 担当: BE エンジニア
- 環境: Go, tRPC, Prisma, Docker, GCP (Cloud Run, BigQuery)
- 概要: 自社エージェントツールの外部 CRM 連携
- **Unity + 生成 AI 連携ゲーム開発プロジェクト**
 - 期間: 2025/10 - 現在
 - 概要: 仕様駆動開発を用いた、レガシーコードの Unity 移植プロジェクト。
 - 詳細: 仕様書とソースコードの差分を自動検出し、100% カバレッジ達成まで自律的に修正するループを構築。VLM（画像認識 AI）による画面検証、厳格な TDD、コンテキスト効率化により、手戻りを最小化。
- **企業間マッチングシステムにおけるバックエンド・データ基盤開発**
 - 期間: 2025/07~2025/12
 - 概要: 企業間マッチングシステムにおけるバックエンドおよびログ/データ分析基盤の開発
 - 環境: AWS (Kinesis Firehose, Athena, CloudWatch, Lambda, S3) , Python, FastAPI
 - 詳細:
 - * FastAPI を用いたバックエンド API の改善
 - * Kinesis Firehose と Athena を用いたログ収集・分析基盤の構築
 - * CloudWatch によるエラー監視・通知体制の整備
 - * ログクエリ設計・可視化を通じた運用改善支援
 - 成果:
 - * ログ/分析基盤を整備し、システム利用データを即座に分析可能な環境を実現
 - * 障害対応時間を短縮し、運用効率を改善
 - * エラー監視体制を強化し、安定稼働を実現

2024 年: 業務委託

- **社内ナレッジ活用 RAG 導入プロジェクト PoC (PM・設計・実装)**
 - 期間: 2024/09 - 2024/11

- **担当:** PM 兼 リードエンジニア
- **環境:** Amazon Bedrock (Claude 3 Sonnet/Haiku), LangChain, LangFuse, Ragas, Python, AWS (S3)
- **概要:** 社内に蓄積された膨大なドキュメント（規定、マニュアル、議事録等）を検索・活用するための RAG システムの技術検証（PoC）および導入判断。
- **詳細:**
 - * **前処理と検索の高度化:** 複雑な Excel/PDF を生成 AI で Markdown 形式に正規化し、検索精度を向上。さらに業務ドメイン知識に基づいたメタデータタグを付与し、Bedrock Knowledge Base でのフィルタリング検索を導入することでノイズを排除。
 - * **評価基盤とオブザーバビリティの構築:** Ragas による定量評価（Faithfulness, Context Relevancy）と LangFuse によるトレーシングを導入し、回答精度の低下原因を即座に特定できるデバッグ環境を整備。
 - * **PM としてのリード:** 検証用の QA セット作成依頼などクライアントとの協働体制を構築（課題管理）。非技術者への期待値調整や、パイロット運用を見据えた PJ 運用を行う。
 - * **成果:** 評価基盤を用いた定量評価により、Markdown 化とメタデータ活用による精度の向上を実証。技術的妥当性を証明し、本番導入に向けた意思決定を迅速化。

2024 年 01 月~2025 年 06 月: HJ ホールディングス株式会社

• **TVOD サービスの推薦システム構築**

- **担当:** データサイエンティスト / 機械学習エンジニア / リード
- **環境:** Python, TensorFlow (TensorFlow Recommenders) PyTorch (PyTorch Lightning / PyTorch Similarity), Vertex AI (Pipelines / Experiments / Workbench), BigQuery, Dataflow, Digdag, GitLab CI/CD, Two-Tower Architecture, Metric Learning (Triplet Loss)
- **概要:**
 - * HJ ホールディングス株式会社が運営する VOD サービスにおいて、TVOD（都度課金型ビデオ・オン・デマンド）作品の視聴促進を目的とした推薦シ

システムを構築。

- * ユーザーの嗜好に合わせたパーソナライズ、および関連性の高いアイテム推薦により、コンバージョン（購入率）向上とユーザー体験の改善を実現。6名体制のプロジェクトにおいて唯一の ML エンジニアとして、技術選定から実装、ビジネスサイドとの KPI 調整までを一貫してリード。

– 課題:

1. **推薦精度の向上:** 従来のアルゴリズムでは捉えきれないアイテム間の潜在的な類似性や、ユーザーの文脈（セッション内行動）の反映。
2. **コールドスタート問題の解消:** 新規作品や視聴履歴の少ないユーザーへの対応。
3. **MLOps 基盤の確立:** 学習・推論・評価の自動化パイプラインの欠如。
4. **定性的な妥当性:** ジャンル間の自然な遷移など、違和感のない推薦結果の提供。

– 取り組み (Action):

- * **Two-Tower Architecture による推論設計:** Two-Tower Architecture を用いて User Tower と Item Tower を分離可能にし、内積計算のみで I2I/U2I 推薦が可能なモデルを構築。Faiss 等の近似探索 (ANN) を用いた将来的なオンライン推論移行を見据え、推論レイテンシと精度を両立するアーキテクチャ基盤を確立。
- * **Ranking モデル導入による順位の最適化:** Retrieval で抽出した候補に対し、バイナリクロスエントロピー損失を用いた DNN モデルで CTR を予測しリランクを実施。単にジャンルが類似する作品ではなく、「そのユーザーが今購入する可能性が高い作品（例：視聴傾向に合致する準新作やトレンド作品）」がより上位に掲出されるよう順位を最適化し、詳細ページ遷移率を向上。
- * **メトリックラーニング (Triplet Loss) の導入:** PyTorch Similarity を用い、同一セッション内での連続視聴パターンからポジティブペアを抽出。Lift 値を教師ラベルとして活用し、関連性の高いアイテムがベクトル空間上で近くなるよう最適化。
- * **ジャンル概念を考慮した学習設計:** 親ジャンル概念を導入し、特定のジャン

ルに偏りすぎず、かつ関連性の高いジャンル間を自然に推薦できるよう損失関数を調整。

- * **Vertex AI Pipelines を用いた MLOps の実装:** Spark/BigQuery を用いた日次特徴量生成（過去 90 日分のログ集計）から、Vertex AI 上での学習・推論までを完全自動化。
- * **データ分析に基づく KPI 設計と合意形成:** TVOD ユーザーが全体の 1% 未満というデータ希薄性の課題に対し、全ユーザー一律ではなく「直近 1 ヶ月の購入・訪問者」や「SVOD からの新規流入」などセグメントを細分化した計測を主導。直接的な購入 CVR に加え「詳細ページ遷移」を中間 KPI として合意形成し、有意差の出にくい環境下での評価体制を確立。
- * **定性評価とフィードバックループの構築:** 推薦結果の妥当性をビジネス/エンジニアチーム全体で検証するため、Spreadsheet を用いたサンプル展開ワークフローを整備。定期的なレビュー会でフィードバック（違和感の検知や改善案）を収集し、チーム合意形成を経たモデルのみを本番展開する品質保証プロセスを確立。
- * **学習プロセスの高速化と実験管理:** バッチサイズの最適化や精度寄与の低い特徴量の削減により、モデル学習時間を 12 時間から 6 時間へ半減。Time-based Split による厳格な評価フローを構築し、Vertex AI Experiments にて日々のモデル性能をモニタリング。

－ 成果 (Result):

- * **精度の向上:** アイテム埋め込みの評価指標（Accuracy）において、**0.91 から 0.96 への改善**を達成。
- * **定性的な改善:** UMAP 分析により、ジャンル間の類似性が適切に学習され、ユーザーにとって違和感のない「自然な関連作品」の提示が可能に。
- * **運用負荷の軽減:** Vertex AI Pipelines と Digdag による定期実行ジョブ構築により、モデル再学習・推論デプロイの手動運用工数を削減。
- * **ビジネスインパクト:** A/B テストにて、従来手法と比較して CTR および視聴時間（Completion Rate）の向上を確認。

2021 年 12 月~2022 年 03 月: EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

- データ駆動型事業改善コンサルティング

- 担当: データサイエンティスト / データアナリスト
- 環境: Python, Elasticsearch, Kibana, Pandas, scikit-learn
- 概要: 大手クライアントのビジネス課題に対し、データの統計分析と可視化を通じて解決策を提示。
- 詳細:
 - * ログデータのリアルタイム分析: Elasticsearch/Kibana を活用し、非構造化ログデータから KPI に関するインサイトを抽出するダッシュボードを構築。
 - * 統計的因果推論による施策評価: 単なる集計に留まらず、scikit-learn 等を用いた因果推論を行い、施策のビジネスインパクトを定量化。
 - * 意思決定支援: 分析結果を経営層向けに可視化し、データに基づく迅速な意思決定プロセスを確立。

2021 年 06 月~2021 年 12 月: 株式会社 JMDC

- 医療データ利活用プラットフォームの開発

- 担当: バックエンドエンジニア
- 環境: AWS (Step Functions, Lambda, KMS), Python, Terraform
- 概要: 保険審査業務の自動化および製薬向け分析レポート基盤の構築。
- 実績:
 - * データパイプライン構築: AWS Step Functions を用いたサーバーレス処理により、医療情報の照合作業リードタイムを数日から数時間へ短縮。
 - * セキュリティ実装: AWS KMS を用いた厳格な暗号化設計により、機密性の高い医療データの安全な取り扱いを実現。

2019 年 08 月~2021 年 05 月: 株式会社日本経済新聞社（嘱託契約）

- ニュースアプリのパーソナライズ基盤開発および MLOps 推進

- 担当: データ基盤エンジニア / データサイエンティスト

- **環境:** Databricks, Spark (PySpark/Scala), Python, AWS, GCP, MLFlow, BERT, Golang
- **詳細:**
 - * **データ基盤の統合:** Databricks (Spark) を導入し、数百万ユーザーのアクセスログを処理するデータ基盤を構築。唯一の ML 担当として、基盤選定から実装までを単独で主導。
 - * **ハイブリッド推薦アルゴリズムの開発:** 従来の協調フィルタリングに加え、BERT を用いた記事のセマンティック（意味）分析を導入。ユーザーの閲覧文脈（Context）を考慮した推薦を実現し、CTR を改善。
 - * **リアルタイム推論基盤:** Spark Streaming と DynamoDB を用いた視聴履歴のリアルタイム同期機構を構築。推論層には AWS Lambda (Golang) を採用し、視聴アイテムの埋め込みベクトル平均を用いたユーザーベクトル生成と内積計算により、高トラフィック下でも低レイテンシなオンライン推論を実現。
 - * **MLOps の確立:** MLFlow 活用による実験管理とデプロイパイプラインの自動化を行い、モデル改善サイクルを数日単位から数時間単位へ短縮。

2017 年 04 月~2019 年 01 月: 株式会社グリッド

- **自社 DL フレームワーク (ReNom) 開発およびプラント制御の強化学習プロジェクト**
 - **担当:** 機械学習エンジニア / データエンジニア
 - **環境:** Python, Flask, Vue.js, MQTT, VGG, VAE, SSG, 強化学習
 - **概要:** 自社開発ディープラーニングフレームワーク (ReNom) の機能拡張、および産業用プラントの最適化を目指した強化学習プロジェクトの基盤構築に従事。
 - **詳細:**
 - * **論文ベースのアルゴリズム実装:** VGG, VAE, SSG（半教師あり学習）などのアルゴリズムを論文から実装し、ライブラリのモジュールとして製品化。
 - * **リアルタイム強化学習基盤:** プラント制御のため、MQTT を用いた IoT データ収集パイプラインを設計・構築。
 - * **可視化ダッシュボード:** Flask/Vue.js を用いて、学習状態や制御シミュレー

ションの結果をリアルタイムに可視化する環境を整備。

- * **成果:** 自社ライブラリの機能拡充により外観検査案件への対応力を強化し、物理プラント制御における AI 適用の実証に成功。
-

その他職務経歴

- **株式会社 aiforce solutions (2019/02-2019/07):** AI 教育プラットフォーム開発および商社向けデータ分析コンサルティングに従事。
- **株式会社 Cuon (2016/01-2017/03):** Web エンジニアとして Ruby on Rails/PHP を用いたスタートアップ向け MVP 開発に従事。
- **株式会社 AP コミュニケーションズ (2014/05-2015/12):** Windows/Linux サーバーのインフラ運用・保守および PowerShell による運用自動化を担当。
- **日本通信株式会社 (2013/04-2014/04):** LAMP 構成によるサービスサイトの設計・構築（キャリア初期の経験）。